

Лабораторная работа №8

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.

7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Синтаксис следующий:

команда 1 | команда 2

означает, что вывод команды 1 передастся на ввод команде 2

Конвейеры можно группировать в цепочки и выводить с помощью перенаправления в файл, например:

```
ls -la |sort > sortlg_list
```

вывод команды `ls -la` передаётся команде сортировки `sort\verb`, которая пишет результат в файл `sorting_list\verb`.

Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Формат команды:

`find` путь [-опции]

Вывести на экран имена файлов из вашего домашнего каталога и его подкаталогов, начинающихся на `f`:

```
find ~ -name "f*" -print
```


Найти в текстовом файле указанную строку символов позволяет команда `grep`. Формат команды:

`grep строка имя_файла`

Показать строки во всех файлах в вашем домашнем каталоге с именами, начинающимися на `f`, в которых есть слово `begin`:

`grep begin f*`

Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска.

Формат команды:

```
df [-опции] [файловая_система]
```

Команда `ps` используется для получения информации о процессах. Формат команды:

```
ps [-опции]
```


Записываем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.
Дописываем в этот же файл названия файлов, содержащихся в моем домашнем каталоге.

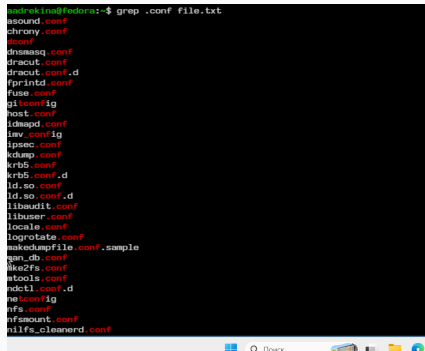
```
aadrekina@fedora:~$ ls /etc > file.txt
aadrekina@fedora:~$ ls
abcl      config  fedora3  git-extended  my      os-intro  quarto-linux-x86_64.rpm  work  Заргузан  Общедоступные
aukralia  Documents  file.txt  gitflow      my_os   play      reports      Документы  Изображения  'Рабочий стол'
bin       Downloads  fun      LICENSE      my_os   Projects  ski.planes  Документы  Музыка      Видео
```

Рис. 1: Запись в файл file.txt названия файлов.

```
bin      Downloads  fun      LICENSE      my_os
aadrekina@fedora:~$ ls >> file.txt
aadrekina@fedora:~$
```

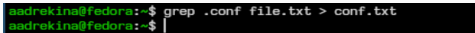
Рис. 2: Запись файлов из моего каталога.

Потом нужно вывести имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aadrekina@fedora:~\$'. The command 'grep .conf file.txt' has been executed, resulting in a list of files with the '.conf' extension. The files listed are: asound.conf, chrony.conf, e2conf, dnsmasq.conf, dracut.conf, dracut.conf.d, fprintd.conf, fuse.conf, gitconfig, host.conf, idmapd.conf, iav.conf, ipsec.conf, kdump.conf, krb5.conf, krb5.conf.d, ld.so.conf, ld.so.conf.d, libaudit.conf, libuser.conf, locale.conf, logrotate.conf, makedumpfile.conf.sample, qan_db.conf, like2fs.conf, atools.conf, ndctl.conf.d, netconfig, nfs.conf, nfsmount.conf, and nilfs_cleanerd.conf.

```
aadrekina@fedora:~$ grep .conf file.txt
asound.conf
chrony.conf
e2conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
gitconfig
host.conf
idmapd.conf
iav.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
qan_db.conf
like2fs.conf
atools.conf
ndctl.conf.d
netconfig
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
```

Рис. 3: Выводим имена с определенным расширением.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aadrekina@fedora:~\$'. The command 'grep .conf file.txt > conf.txt' has been executed. The next line shows the prompt 'aadrekina@fedora:~\$' followed by a cursor, indicating the command has finished.

```
aadrekina@fedora:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 4: Запись в новый текстовый файл.

Определим, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с

```
aadrekin@fedora:~$ find ~ -type f -name 'c*'
/home/aadrekin/.cache/fontconfig/cd93a7c18a59c5398bfa38847da1f86f-1e64.cache-9
/home/aadrekin/.cache/fontconfig/c58efc845d38b64cc7bf686518957ef8-1e64.cache-9
/home/aadrekin/.cache/fontconfig/ce8d969af2176489fbefad4fe7aa6451-1e64.cache-9
/home/aadrekin/.cache/fontconfig/c793851652af8a882fa4b8a7ceb4a8c7-1e64.cache-9
/home/aadrekin/.cache/mozilla/firefox/nazw82db.default-release/safebrowsing/content-track-digest256.sbstore
/home/aadrekin/.cache/mozilla/firefox/nazw82db.default-release/safebrowsing/content-track-digest256.vlpset
/home/aadrekin/.cache/mozilla/firefox/nazw82db.default-release/safebrowsing/content-email-track-digest256.sbstore
/home/aadrekin/.cache/mozilla/firefox/nazw82db.default-release/safebrowsing/content-email-track-digest256.vlpset
/home/aadrekin/.cache/mozilla/firefox/nazw82db.default-release/safebrowsing/consent-manager-track-digest256.sbstore
/home/aadrekin/.cache/mozilla/firefox/nazw82db.default-release/safebrowsing/consent-manager-track-digest256.vlpset
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c118248a52f36737248cc69294d38af9c9b3f
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c9a6782f58a98b51c3a383455a2a09f869184d
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/cd1afe5123abc74a1748c80bcc952534c47fb9
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c7938e9f7d381a72f812b9e2f4cabf4148fb12
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/ca13b868392538673c5b7cb5acfaae46684a9b
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/ca80a5bd2596e2ce65c88f266d6444c68b9575
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c2693158f1889a5a215e4003200050e9ecb8a4
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/cb3f275b1d16aef38ab69357457d5f7e9d68b
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c3f9ddad9c8b2d591db488939f30ef8263df3c5
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/cc4d978cccd4c3a2e48836d81bd93f8172139d
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c625f402212fd7df86a238c868129b401e7
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c5ceca7fa673ec517cf67ccf3f379e2a93658c8
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c84d87359287967ebd49532a514f7458a6458e
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/ca711d8fd35a2a5825b1a788b5ebf325c3a658
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c120baff1f958e227dccbaba136ef1a37edd5
/home/aadrekin/.cache/ mesa_shader_cache/1e/c6e36c2d104b9ec63352238ab52ed67fc75b48
```

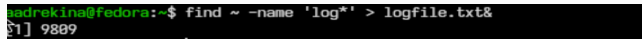
Рис. 5: Определяем какие файлы начинаются с символа с.

Потом выведем на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
aadrekina@fedora:~$ sudo find /etc -name 'h*'
[sudo] пароль для aadrekina:
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgsc.d
```

Рис. 6: Файлы начинающиеся с символа h.

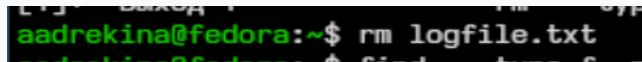
Запустим в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.



```
aadrekina@fedora:~$ find ~ -name 'log*' > logfile.txt &  
$1] 9889
```

Рис. 7: Запуск процесса, работающего в фоновом режиме.

Удалим файл ~/logfile.



```
aadrekina@fedora:~$ rm logfile.txt
```

Рис. 8: Удаление файл.

Запустим из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

A terminal window with a black background. The prompt 'aadrekina@fedora:~\$' is in green. The command 'sudo gedit&' is entered in white. The output '[1] 11094' is shown in white on the next line. The bottom of the terminal shows a partial prompt 'aadrekina@fedora:~\$' and a partial command '[exit]'.

```
aadrekina@fedora:~$ sudo gedit&
[1] 11094
aadrekina@fedora:~$ [exit]
```

Рис. 9: Запуск редактора gedit.

Затем с помощью команды kill завершим процесс gedit.

Теперь выполняем команды df и du.

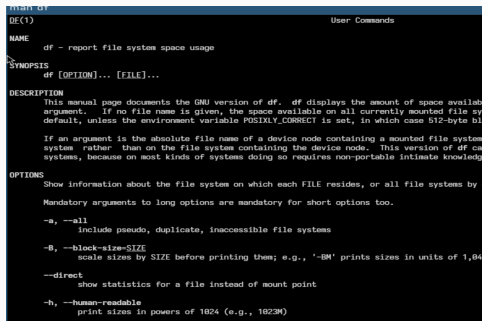
```
aadrekina@fedora:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          81172480      12810016  67372640         16% /
devtmpfs           1964528         0  1964528          0% /dev
tmpfs              1988236         368  1987868          1% /dev/shm
efivarfs           256            118      134          47% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              795296         1184   794112          1% /run
tmpfs              1024           0     1024          0% /run/credentials/systemd-
tmpfs              1988236         4   1988232          1% /tmp
/dev/sda3          81172480      12810016  67372640         16% /home
/dev/sda2          1992552        421848   1449464         23% /boot
/dev/sda1          613160        19764   593396          4% /boot/efi
tmpfs              1024           0     1024          0% /run/credentials/systemd-
work              209715196     130007404  79707792         62% /media/sf_work
tmpfs              397644         80    397564          1% /run/user/1000
```

Рис. 10: Выполняем команду df.

```
2253568 .
aadrekina@fedora:~$ du
```

Рис. 11: Выполняем команду du.

Потом с помощью команды `man` мы анализируем `df` и `du`.



```
man df
DE(1)                                User Commands

NAME
df - report file system space usage

SYNOPSIS
df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available
on a file system.  If no file name is given, the space available on all currently mounted file sys-
tems is displayed.  The default unit for the sizes is 1024 bytes.  The unit can be changed with the
--block-size=SIZE option.  If the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte
blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system,
df displays the space available on that file system rather than on the file system containing the
device node.  This version of df can display the space available on file systems, because on most
kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of the file system.

OPTIONS
Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all
    include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

-B, --block-size=SIZE
    scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576
    bytes

--direct
    show statistics for a file instead of mount point

-h, --human-readable
    print sizes in powers of 1024 (e.g., 1823M)
```

Рис. 12: Выполняем команду `df`.

```
man du
DU(1) User Command
NAME
    du - estimate file space usage
SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F
DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories
    and files.
    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline
    -a, --all
        write counts for all files, not just directories
    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the
        ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and t
    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints siz
    -b, --bytes
        equivalent to '--apparent-size --block-size=1'
    -c, --total
        produce a grand total
```

Рис. 13: Выполняем команду du.

В ходе лабораторной работы мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практические навыки: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.